

30. hét

Fázisjavítás a gyakorlatban - kompenzálás méretezése és ellenőrzése

A 30. hét lezárja a 25-30. heti témakört: a P-Q-S-cos φ összefüggéseit most konkrét kompenzációs feladatban alkalmazzuk.

Tanulási célok

A tanuló tudja értelmezni a teljesítménytényezőt, meghatározni a szükséges meddőteljesítmény-kompenzálást, és értse a kondenzátoros fázisjavítás gyakorlati előnyeit és korlátait.

Történeti kitekintés

Az ipari váltakozó áramú hálózatokban a motorok és transzformátorok induktív meddőteljesítmény-igénye régóta hálózati probléma. A kondenzátoros kompenzálás azért terjedt el, mert helyben képes a szükséges kapacitív meddőteljesítmény egy részét biztosítani.

1. Miért javítunk fázist?

Induktív fogyasztóknál az áram egy része nem alakul közvetlenül hasznos munkává, mégis terheli a hálózatot. Ha a $\cos \varphi$ kicsi, ugyanazon aktív teljesítmény átviteléhez nagyobb áram szükséges. A fázisjavítás célja a hálózathoz felvett meddőteljesítmény és ezzel a vezetékáram csökkentése.

2. A teljesítményháromszög

Az aktív teljesítmény P [kW], a meddőteljesítmény Q [kvar], a látszólagos teljesítmény S [kVA]. Összefüggésük: $S^2 = P^2 + Q^2$, továbbá $\cos \varphi = P/S$ és $Q = P \cdot \tan \varphi$.

3. A szükséges kompenzáló teljesítmény

Ha a kezdeti fázisszög φ_1 , a kívánt pedig φ_2 , akkor a szükséges kondenzátorteljesítmény: $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$.

**Példa: $P = 20$ kW, $\cos \varphi_1 = 0,70$, $\cos \varphi_2 = 0,95$. $\tan \varphi_1 \approx 1,020$; $\tan \varphi_2 \approx 0,329$.
 $Q_c \approx 20 \times (1,020 - 0,329) \approx 13,8$ kvar.**

4. Mit nyerünk a kompenzációval?

Csökkenhet a hálózati áram, a vezeték vesztesége és a feszültségesés; felszabadulhat hálózati és transzformátorkapacitás. Az aktív teljesítményigény azonban önmagában nem csökken: ugyanazt a hasznos munkát továbbra is el kell végezni.

5. Egyedi, csoportos és központi kompenzálás

Egyedi kompenzációs megoldásnál a kondenzátor közvetlenül egy fogyasztóhoz kapcsolódik. Csoportos megoldás több együtt működő fogyasztót kompenzál. Központi automatikus kompenzációs szabályozó kapcsolja a kondenzátorfokozatokat az aktuális meddőteljesítmény-igényhez.

6. Túlkompenzálás

A túl nagy kapacitív kompenzálás sem kívánatos. A rendszer kapacitív jellegűvé válhat, ezért változó terhelésnél fokozatkapcsolásos automatikus berendezést alkalmaznak.

7. Ellenőrzés mérési adatokból

A kompenzálás után újra mérjük a $\cos \varphi$ -t és a vonali áramot. Ha az aktív teljesítmény lényegében azonos, de a $\cos \varphi$ nőtt, a vonali áramnak csökkennie kell.

Összehasonlítás: $P = 20 \text{ kW}$, 400 V háromfázisú hálózat. $\cos \varphi = 0,70$ esetén $I \approx 41,2 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,95$ esetén $I \approx 30,4 \text{ A}$.

Összefoglalás

A fázisjavítás nem 'termel' aktív energiát. A meddőteljesítmény helyi kompenzálásával csökkenti a hálózat terhelését. A szükséges Q_c a kezdeti és a cél $\cos \varphi$ alapján méretezhető.

Ellenőrző kérdések

1. Miért nő az áram rossz $\cos \varphi$ esetén?
2. Mi a Q_c méretezési képlete?
3. Mi a különbség az egyedi és a központi kompenzálás között?
4. Mit jelent a túlkompenzálás?
5. Milyen mérési adatokkal ellenőrizhető a fázisjavítás eredménye?

IAP-kihívás: $P = 30 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,80$, $\cos \varphi_2 = 0,95$. $\tan \varphi_1 \approx 0,75$; $\tan \varphi_2 \approx 0,329$. Határozd meg Q_c -t! Eredmény: kb. $12,6 \text{ kvar}$.